

ENTERPRISE AI FRAMEWORK

L1-L3 Skills 分层框架与实施方法

企业级AI Agent能力体系设计规范



三层架构



实施方法



行业案例

AI生成

目录

01

框架概述与核心原则

理解L1-L3 Skills分层框架的设计哲学

02

L1 基础原子能力层

跨行业复用的基础认知与处理能力

03

L2 行业能力模块层

带行业语义、跨企业可复用的业务能力

04

L3 企业专属流程层

绑定企业Ontology、岗位和审批链的专属能力

05

三层边界判定方法

如何准确判断一个Skill应该归属哪一层

06

调用机制架构设计

三种调用模式与双层模型

07

实施方法与流程

从SOP到Skills的标准化提取流程

08

实际应用案例

瓷砖生产企业的场景化能力设计

09

总结与建议

框架核心价值与下一步行动

CHAPTER 01

框架概述与 核心原则

理解L1-L3 Skills分层框架的设计哲学

为什么需要三层Skills框架



企业级AI Agent面临的挑战

当前AI Agent在企业落地时面临核心难题：如何平衡通用能力与个性化需求？如何避免每个企业都从零构建？如何沉淀可复用的行业资产？

✓ 三层框架如何解决这些问题

1

跨行业复用

L1层提供基础原子能力，一次开发，全场景复用

2

行业通用能力沉淀

L2层沉淀行业最佳实践，同行业公司共享

3

企业专属流程承载

L3层绑定企业制度，形成差异化竞争力

三层架构价值



能力复用

避免重复造轮子，降低开发成本



资产沉淀

行业知识与企业SOP形成数字资产



持续演进

分层迭代，不影响其他层级稳定性

核心设计原则



原则一

按复用边界划分，而非复杂度

最常见的误解是L1简单、L2中等、L3复杂。正确的划分方式是看 **复用范围**、**语义依赖**、**流程主权** 三个维度。



原则二

三层关系是叠加，而非平铺

L1提供"脑干和手脚"，L2提供"行业语义和判断"，L3提供"企业的做事方式"。



原则三

Skills与CLI严格区分

Skill是 **业务能力表达**（为什么做、按什么规则做），CLI是 **受控执行接口**（真正对系统执行什么动作）。

💡 设计哲学总结

L1 = 跨行业、跨企业复用的基础原子能力

不带企业私有语义，为所有场景提供稳定、可复用的基础处理能力

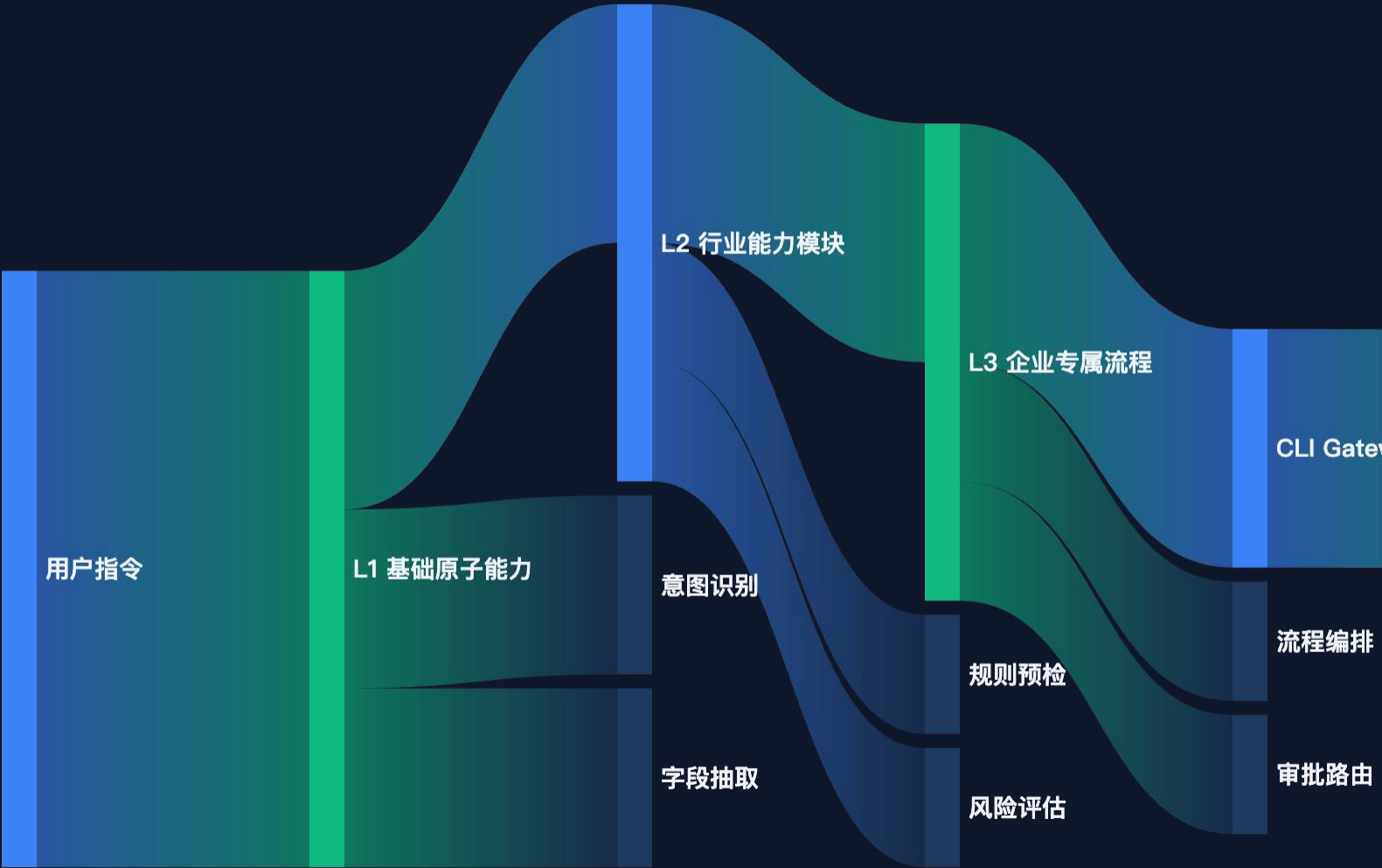
L2 = 行业通用、跨企业可复用的业务能力模块

带行业语义，在同一行业的不同企业之间具备较高复用性

L3 = 绑定企业ontology、岗位、审批链和SOP的专属流程能力

企业沉淀业务资产的核心层，也是产品真正的护城河

三层框架全景图



CHAPTER 02

L1 基础 原子能力层

跨行业复用的基础认知与处理能力

L1 Skills 定义与特征

🔧 定义

L1 Skills是 **不带企业私有语义的基础原子能力**。它们不表达行业专属流程，也不表达企业专属制度，而是为所有场景提供稳定、可复用的基础处理能力。

六大特征

- ✔️ **跨行业复用**
不绑定特定行业
- ✔️ **边界清晰**
输入输出明确
- ✔️ **中间结果**
大多产出中间态
- ✔️ **跨企业复用**
不绑定特定企业
- ✔️ **粒度小**
原子级能力
- ✔️ **低风险**
不直接触发高风险动作

典型职责

🧠 意图识别

理解用户指令的真实意图，如区分"查询订单"和"取消订单"

📄 实体抽取

从非结构化文本中提取关键实体，如订单号、金额、日期

✂️ 摘要生成

将长文本压缩为简洁摘要，保留关键信息

❓ 缺失信息澄清

当信息不完整时，主动追问获取必要字段

📊 结构化输出

将非结构化数据转换为标准格式，如JSON、XML

L1 典型职责与示例

</> 典型示例

 intent-detection
意图识别

 invoice-field-extraction
发票字段提取

 missing-info-clarification
缺失信息澄清

 workflow-status-summary
 workflow状态摘要

✗ 不是L1的例子

"判断报销是否符合公司制度"

原因：依赖企业规则，不再是基础原子能力

"判断经销商是否应该补货"

原因：依赖行业规则和企业数据

"走某企业采购审批流程"

原因：绑定企业专属流程，属于L3

L1设计要点

L1 Skills应该像编程语言的基础库函数一样，**职责单一、输入输出清晰、无副作用**。它们不应该知道"这家公司的报销上限是多少"，也不应该知道"陶瓷行业的窑炉温度标准是什么"。L1只负责把"看懂"和"提取"做好，业务判断交给L2，流程编排交给L3。

CHAPTER 03

L2 行业能力模块层

带行业语义、跨企业可复用的业务能力

L2 Skills 定义与特征

定义

L2 Skills是带行业语义、但不绑定单一企业组织结构和制度的业务能力模块。L2应该在同一行业的不同企业之间具备较高复用性。

五大特征

-  **依赖行业对象模型**
明显依赖行业规则 and 知识
-  **判断评估为主**
通常做判断、评估、匹配、预检、推荐
-  **依赖行业Ontology**
可使用行业通用本体模型
-  **不绑定企业组织**
不应强绑定某一家企业的审批链
-  **模块级粒度**
通常是"模块级"而非"完整流程级"

典型职责

 **规则预检**
检查业务请求是否符合行业规则，如预算是否超限

 **风险识别**
识别业务风险点，如供应商履约风险、库存风险

 **评分和预测**
基于行业模型进行评分和预测，如客户续约风险评分

 **匹配与建议**
提供行业级建议，如供应商匹配、补货建议

 **合规判断**
行业SLA/合规/阈值判断，如发票合规性检查

L2 典型职责与跨行业示例

 制造/建材行业

kiln-anomaly-detection
窑炉异常检测 - 基于行业标准的窑炉参数异常识别

supplier-routing-evaluation
供应商路由评估 - 按行业规则评估供应商分配策略

budget-compliance-check
预算合规检查 - 检查采购请求是否超预算阈值

replenishment-recommendation
补货建议 - 基于库存周转率生成补货建议

 财务/采购行业

expense-category-classification
费用分类 - 按会计准则自动分类费用类型

inventory-check
库存检查 - 检查库存是否满足订单需求

supplier-match
供应商匹配 - 按物料需求匹配合适供应商

quote-comparison
报价比对 - 多供应商报价的智能比对分析

 不是L2的例子

"某企业采购RFQ协同流程"

"某企业经销商补货审批流程"

"某企业CRM续约与推荐流程"

原因： 这些已经绑定企业自身制度、组织角色和审批链，属于L3



CHAPTER 04

L3 企业 专属流程层

绑定企业Ontology、岗位和审批链的专属能力

L3 Skills 定义与特征



定义

L3 Skills是 绑定企业ontology、岗位职责、制度规则、审批关系和例外处理逻辑的专属流程能力。

★ L3是企业沉淀业务资产的核心层，也是产品真正的护城河。

五大特征



强依赖企业Ontology

深度绑定企业业务模型



强依赖岗位与审批链

绑定组织结构和审批关系



完整业务闭环

通常表达一个完整业务流程



编排多个L2和L1

常编排多个下层Skills



与CLI和HITL结合

常与CLI Gateway和人工介入结合

典型职责



企业采购流程编排

按企业采购制度组织需求确认、供应商选择、预算审批、合同签署的完整流程



企业研发试烧协同

按企业研发SOP组织配方评估、试烧计划、结果分析、优化建议的闭环流程



企业经销商补货审批

按企业区域管理制度组织补货建议生成、区域经理审批、供应链执行的流程



企业CRM跟进与续约闭环

按企业客户经营规则组织续约提醒、跟进任务、报价审批、结果回写的闭环



企业质量异常升级与复盘

按企业质量管理制度组织异常识别、升级通知、处理跟踪、复盘总结的流程

L3 典型职责与示例

</>典型示例



tenant-procurement-rfq-process
租户采购RFQ流程



tenant-rnd-trial-collaboration-process
租户研发试烧协同流程



tenant-factory-anomaly-assist-process
租户工厂异常辅助流程



tenant-replenishment-approval-process
租户补货审批流程

✗ 不是L3的例子

"提取采购表单字段"

原因：这是基础字段提取能力，属于L1

"检测窑炉参数异常"

原因：这是行业通用检测能力，属于L2

"根据历史销量生成补货建议"

原因：这是行业通用建议能力，属于L2



L3设计要点

L3 Skills是企业差异化竞争力的核心载体。同样的"采购流程"，A企业可能是"需求部门→采购部→财务部→总经理"四级审批，B企业可能是"需求部门→采购部→财务部"三级审批，C企业可能还加了"法务部"节点。这些差异正是L3要承载的"企业专属逻辑"。L3不是简单的功能堆砌，而是对企业SOP、制度、文化的数字化表达。

CHAPTER 05

三层边界判定方法

如何准确判断一个Skill应该归属哪一层



三层边界判定矩阵

判定维度	L1 通用原子能力	L2 行业能力模块	L3 企业专属流程能力
复用范围	跨行业、跨企业	同行业跨企业	单企业 / 单租户
语义依赖	极低	行业语义	企业语义
典型粒度	原子能力	模块能力	流程能力
是否绑定企业岗位/组织	否	一般不绑定	强绑定
是否绑定审批链	否	最多输出建议	强绑定
是否依赖企业Ontology	无或弱依赖	依赖行业Ontology	强依赖企业Ontology
是否常与CLI结合	很少	可少量结合	常结合
是否常带HITL	否	可提示	常有interrupt/resume
是否适合作为平台内建能力	是	部分是	否，通常按租户沉淀

快速判定决策树

1 第一步

脱离行业语义，这个能力还能成立吗？

✓ 能 → L1

→ 不能 → 继续

2 第二步

换一家同行业公司，还能大体复用吗？

✓ 能 → L2

→ 不能 → 继续

3 第三步

是否强依赖企业自己的SOP、岗位、审批链、例外规则？

✓ 是 → L3

4 第四步

它是在做"单点能力"，还是在做"完整闭环流程"？

● 单点 → L1/L2

🔄 完整流程 → L3

5 第五步

是否需要对高风险动作做审批、中断、恢复？

✓ 是 → 至少L3



判定口诀

L1判定

"换行业还能用"→L1

L2判定

"换企业还能用"→L2

L3判定

"只有这家企业这样干"→L3

边界案例解析



案例：发票识别

L1

"从发票图片里识别字段"
纯OCR识别，不带任何业务规则

L2

"判断发票是否符合报销规范"
依赖财务行业规则，如同行企业可复用

L3

"按某企业报销制度发起报销流程并走审批"
绑定企业专属审批链和制度



案例：采购

L1

"从采购消息里抽取品类、数量、交期"
基础信息提取，不带业务规则

L2

"判断RFQ信息是否完整、预算是否超限"
行业通用预检规则

L3

"按某企业采购流程路由给财务、法务、供应商并追踪闭环"
企业专属流程编排



案例：工厂生产

L1

"整理批次上下文和传感器摘要"

L2

"检测窑炉参数异常并给出建议"



案例：CRM

L1

"汇总最近客户跟进记录"

L2

"计算续约风险和推荐优先级"

CHAPTER 06

调用机制 架构设计

三种调用模式与双层模型

INVOCATION ARCHITECTURE

三种调用类型分类



类型 A
知识注入

适用组件
Ontology 查询策略

语义特征
Agent需要"理解"而非"执行"

Ontology是Agent的"世界观", 提供推理时的上下文约束



类型 B
能力执行

适用组件
L1/L2/L3 Skills 体系

语义特征
可执行的能力模块

Skills是编排引擎的Tool/Function, 但需要版本控制和跨模型可移植性



类型 C
系统操作

适用组件
CLI Gateway

语义特征
最严格的"动作"调用

CLI是受控操作通道, 安全约束是第一优先级, 需要全链路可审计

分类决策矩阵

判断维度	类型A 知识注入	类型B 能力执行	类型C 系统操作
是否改变外部状态	否	可能 (通过CLI依赖)	是
是否需要实时响应	中 (可缓存)	高 (P95 < 3s)	高 (P95 < 3s)
权限控制	租户隔离即可	技能级权限	操作级动态Token
审计日志	低优先级	中优先级	强制 (不可篡改)
调用频率	每次推理	每次任务1-3个	每次任务1-5个

L1/L2/L3 运行时调用方式



CHAPTER 07

实施方法 与流程

从SOP到Skills的标准化提取流程



九步标准化实施流程

阶段	目标	核心动作	输出
1	文档预处理	将原始资料转为可解析文本块：清洗、切分、分类	document_chunks
2	Ontology提取	建立业务世界模型：抽取实体、角色、关系、状态、规则、事件、决策点	ontology_candidates
3	SOP拆解	找出能力边界：拆为步骤、判断、动作三类单元	结构化流程单元
4	生成Skill Candidate	形成最小稳定复用单元：定义输入、输出、步骤、依赖	skill_candidate
5	自动判层	划分L1/L2/L3：按复用边界和依赖程度分类	candidate_level
6	补全依赖	使Skill可编排：绑定Ontology/Skill/CLI/HITL依赖	dependencies
7	识别HITL	标出人工决策节点：审批、复核、补充信息、特批识别	human_in_loop_points
8	生成SKILL.md	输出可编辑能力资产：生成标准技能草稿	SKILL.md draft
9	审核发布	防止边界漂移和越权：人工审核、修正、注册	已发布Skill

Ontology 先行原则

正确的提取顺序



为什么必须先抽Ontology?

- ✔ **Ontology提供业务世界模型**
它是Agent理解业务的基础，定义了实体、关系、规则等核心概念
- ✔ **Skill使用Ontology，而不替代Ontology**
Skill是在Ontology定义的业务世界中执行特定任务
- ✔ **没有Ontology，Skill边界就会漂**
无法准确判定Skill的输入输出边界和依赖关系

必须抽取的Ontology元素

-  **实体**
业务对象，如采购申请、供应商、合同
-  **角色**
参与业务流程的角色，如采购专员、财务审核人
-  **关系**
实体间的关联，如采购需求关联RFQ
-  **状态**
实体生命周期状态，如草稿、待审核、已审批
-  **规则**
业务规则，如未完成预算校验不得下发采购单
-  **事件**
业务事件，如发起采购需求、供应商提交报价
-  **决策点**

SOP 拆解三类语句



识别/抽取类

典型关键词

识别

提取

解析

汇总

分类

通常对应 → L1

基础认知与处理能力，不带业务规则

"从发票图片中提取金额、日期、发票代码"

"识别用户意图是查询还是下单"

"汇总最近一周的采购申请记录"



判断/评估类

典型关键词

判断

校验

匹配

评估

预警

打分

通常对应 → L2

行业级判断能力，依赖行业规则

"判断RFQ信息是否完整"

"评估供应商履约风险"

"计算客户续约风险评分"



执行/流程类

典型关键词

发起

路由

审批

提交

驳回

升级

复盘

通常对应 → L3

企业流程动作，绑定企业制度

"发起采购审批流程"

"路由给财务、法务审核"

"升级至采购经理处理"

反模式与禁止事项



1. 把整份SOP生成一个大Skill

问题

边界不清、无法复用、无法测试、依赖混乱。整个部门流程打成一个"超级大Skill"，导致任何小改动都要修改整个Skill。



2. 把企业私有规则放进L1

问题

一旦换企业，L1就失效。基础层被污染，所有场景都会被企业特例绑定，失去跨企业复用能力。



3. 把行业判断写成企业流程

问题

本来可以复用的L2被错误沉到L3，行业资产无法沉淀成通用能力包，每个企业都要重复开发。



4. 让L1直接操作业务系统

问题

越过编排和审批边界，审计和权限控制失效。L1应该是纯认知层，不涉及系统操作。



5. 没有HITL规则就设计自动闭环

问题

高风险动作无人兜底，责任归属不清。生产、采购、财务场景会直接失控，造成不可挽回的损失。

CHAPTER 08

实际应用 案例

瓷砖生产企业的场景化能力设计

五个优先场景概览



场景一

采购RFQ协同与自动路由

将"采购需求发起→RFQ分发→预算校验→供应商报价→合同审批→收货/结算衔接"重构为系统驱动流程

对应角色：采购中心邓涛



场景二

釉料开发与试烧协同

将"坯体变化→釉料方案调整→试烧计划→试烧结果分析→下一轮优化"升级为数据驱动、可追踪、可迭代的研发协同流程

对应角色：采购中心阮雯舒



场景三

工厂窑炉异常监测与参数建议

通过对窑炉实时参数、成型数据、质检结果和历史异常样本的关联分析，提供可解释的异常预警和参数建议

对应角色：工厂工艺工程师



场景四

经销商补货计划与库存透明化

建立"经销商库存透明度+补货建议+预算支持"的协同机制，先实现"辅助决策和异常识别"

对应角色：销售总监



场景五

CRM客户续约与新品推荐

把"客户信息标准化→合同到期提醒→跟进任务→新品推荐→复购提升"设计成真正闭环的客户经营流程

对应角色：客户管理专员

场景一：采购RFQ协同

Ontology提取

实体 采购需求、RFQ、供应商、合同、预算、收货单	角色 采购专员、需求部门发起人、财务审核人、法务审核人
状态 草稿、待需求确认、待供应商报价、待预算校验	规则 未完成预算校验不得下发正式采购单

Skills定义

L1 purchase-intent-detection、purchase-form-field-extraction、missing-info-clarification
L2 rfq-completeness-precheck、supplier-routing-evaluation、budget-compliance-check
L3 osn-rfq-collaboration-process（欧神诺采购RFQ协同流程）

Agent平台编排

- 1 接收采购需求消息或表单
- 2 L1抽取采购品类、数量、交期、需求部门、预算信息
- 3 注入Ontology中的采购对象模型、审批规则、角色关系
- 4 L2做完整性预检和预算校验预检
- 5 若信息缺失，进入HITL向需求方补充
- 6 加载osn-rfq-collaboration-process
- 7 自动路由给供应商、财务、法务
- 8 实时监控超时、驳回、异常

验收标准

- ✓ RFQ自动路由覆盖率 >= 85%
- ✓ 人工电话/微信群协调量下降 >= 70%
- ✓ 关键节点状态可视化覆盖率 = 100%

场景二：釉料开发与试烧协同

🧠 场景特点

该场景 **不是简单"上数字孪生平台"**，而是涉及窑炉传感器、坯体参数同步、供应商激励和试烧反馈闭环的复杂协同流程。

🔗 Ontology提取

实体

坯体配方、釉料配方、原材料、供应商、窑炉参数、试烧任务、试烧结果、缺陷类型

角色

釉料工程师、坯体工程师、供应商技术人员、试烧管理员、品质工程师

规则

窑炉关键数据覆盖率不足时不得启用自动配方建议；坯体参数变更后必须重新触发适配评估

</> Skills定义

L1

formula-change-detection、trial-batch-data-extraction、result-summary-generation

L2

kiln-parameter-quality-check、glaze-body-compatibility-evaluation、trial-result-defect-classification

L3

osn-glaze-development-collaboration-process（欧神诺釉料开发协同流程）

🛡️ CLI控制要求

- ✔ 若kiln_data_quality_score < threshold，禁止执行自动推荐写
- ✔ 所有试烧任务需绑定formula_version_id、body_version_id、supplier_batch_id
- ✔ 试烧失败结论不得直接回写量产方案，必须经人工确认

✔ 验收标准

试烧任务创建时关键信息完整率 >= 98%；配方/坯体/窑炉/原料批次关联成功率 = 100%

场景三：工厂窑炉异常监测

⚠️ 场景挑战

该场景 **不能直接从"传感器多"推导出"可全自动控制"**，必须先回答：

- ❓ 数据质量是否达标？
- ❓ 控制权如何分配？
- ❓ 异常回退机制是什么？
- ❓ 操作工信任如何建立？

🎯 定位：建议型L3

初期定位为 **"建议型L3"**，不等于"全自动闭环控制"。优先从"辅助决策"做起，再评估是否进入部分自动控制。

核心原则

传感器异常或丢包时禁止自动控制；高风险参数调整必须人工确认；参数建议必须附带可解释依据

</>Skills定义

L1

sensor-stream-anomaly-summary、batch-context-assembly、operator-dialog-support

L2

kiln-anomaly-detection、parameter-adjustment-recommendation、sensor-health-check

L3

osn-kiln-anomaly-assist-process（欧神诺窑炉异常辅助流程）

🛡️ CLI控制要求

- 🚫 初期禁止直接提供plc.write类型命令给Agent
- ✅ 所有调整动作需保留操作者、班次、参数前后值和依据
- ✅ 若15分钟内质量风险扩大，则自动触发回退建议

👥Human-in-the-Loop

操作工确认是否采用建议；工艺工程师审批高风险参数变更；质量主管复核异常批次处理结论

共用前置条件门槛

门槛项	最低要求	说明
主数据统一	产品、供应商、经销商、客户、批次、订单编码统一	无统一编码则不能做跨系统编排
数据质量	关键字段准确率 >= 95%	包括采购单、库存、传感器、CRM客户信息
数据时效	关键事件延迟满足场景要求	生产场景建议秒级，经营场景建议小时级
责任边界	每个场景的审批人与异常责任人明确	无责任边界则不能全自动路由
CLI接口能力	核心系统支持读写接口或可靠适配	无接口则只能做建议，不可闭环
审计要求	所有写操作可追溯	尤其采购、质量、财务、CRM更新
HITL规则	高风险决策节点明确	没有审批规则不得自动放行



重要提示

CHAPTER 09

总结与建议

框架核心价值与下一步行动

框架核心结论



L1

基础原子能力

不带企业私有语义，跨行业、跨企业复用的基础认知与处理能力



L2

行业能力模块

带行业语义，可在同行业企业间复用的业务能力模块



L3

企业专属流程

绑定企业ontology、岗位、审批链和SOP的专属流程能力



关键判定原则

如果候选skill无法清楚回答"它为什么属于这一层"
那就不要急着建skill，先回到ontology和流程边界重新拆

三层框架的核心价值
实现能力的分层复用和资产沉淀，L1跨行业复用、L2行业沉淀、L3企业专属



能力复用

避免重复造轮子，降低开发成本



资产沉淀

行业知识与企业SOP形成数字资产



持续演进

分层迭代，不影响其他层级稳定性

NEXT STEPS

建议下一步

1

L1 Skills 平台内建能力清单

梳理平台需要内置的L1基础原子能力，形成标准化的能力清单和接口规范

2

L2 行业能力包 设计规范

制定L2行业技能包的设计规范，包括包装结构、元数据标准、依赖声明格式等

3

L3 企业私有Skills 提取与审核流程

建立从企业SOP到L3 Skills的自动化提取流程和人工审核机制



有了这三份文档的价值

后续做 **场景设计、编排设计和PoC范围裁剪** 会更稳。团队将拥有统一的语言和规范，避免在Skill分层、边界判定、依赖管理上出现分歧，大幅提升开发效率和系统质量。

📖 参考文档

- 📄 L1-L3 Skills 分层定义与边界说明
- 📄 调用机制架构决策文档-V1.0
- 📄 欧神诺瓷砖生产企业场景化能力设计示例

✉ 联系与反馈

如需进一步讨论框架设计细节，或希望针对具体行业/企业进行深度定制，欢迎随时联系。我们期待与您一起构建更完善的企业级AI能力体系。



谢谢

构建可复用、可沉淀、可演进的企业级AI能力体系



三层架构



实施方法



行业案例

AI生成